

CUADERNO DE BITÁCORA - IO MANAGER

AGUSTÍN C. FDEZ VÁZQUEZ

DAW PROYECTO INTERMODULAR

IES ZAIDÍN VERGELES - GRANADA - 2026

Este documento separado en sesiones recoge las anotaciones a lo largo del proceso de creación del proyecto IO manager. Gran parte del texto no es legible para humanos. Habrá partes que se contradigan entre sí y que contengan inexactitudes, todo formó parte del proceso.

/*****/

SESIÓN 1: Creando proyecto

```
docker run --rm
-u "$(id -u):$(id -g)"
-v "$(pwd):/var/www/html"
-w /var/www/html
laravelsail/php84-composer:latest
composer create-project laravel/laravel .
```

```
docker run --rm
-u "$(id -u):$(id -g)"
-v "$(pwd):/var/www/html"
-w /var/www/html
laravelsail/php84-composer:latest
composer require laravel/sail --dev
```

```
docker run --rm
-u "$(id -u):$(id -g)"
-v "$(pwd):/var/www/html"
-w /var/www/html
laravelsail/php84-composer:latest
php artisan sail:install --with=mysql,redis,mailpit
```

Error en puerto 3306 (ya está abierto) Editar yaml para cambiarlo

```
ports:
  - '3307:3306'
./vendor/bin/sail up -d (segundo plano) ./vendor/bin/sail artisan migrate
```

Instalar plantillas breeze ./vendor/bin/sail composer require laravel/breeze --dev
Instalar react (intertia.js) ./vendor/bin/sail artisan breeze:install react

Arreglando errores de Vite ./vendor/bin/sail npm install @vitejs/plugin-react@latest --save-dev --legacy-peer-deps
./vendor/bin/sail npm install axios --legacy-peer-deps

./vendor/bin/sail npm run dev

/*****/

SESIÓN 2: Git y Vincular con Github

git init

Primer commit git add . git commit -m "Initial commit: Laravel 12 con Sail, React y Breeze configurados"

Crear repositorio en github git remote add origin <https://github.com/gus-fernandez/io-manager.git>

Necesario crear personal access token token classic en personal access tokens
git remote set-url origin https://ghp_XXXX@github.com/gus-fernandez/io-manager.git

```
git push -u origin main --force (la primera vez)
```

git status: (Opcional) Para ver qué archivos has cambiado. git add .: Para preparar todos tus cambios para la "foto". git commit -m "Change log" git push: Para enviar todas tus fotos acumuladas a GitHub.

```
/*****/
```

SESIÓN 3: Automatizar inicio y cierre de sesión

Crear apps con automator

Start project enviroment.app open -a "Docker Desktop"

```
while ! /usr/local/bin/docker info > /dev/null 2>&1; do sleep 1 done
```

```
osascript -e 'tell application "Terminal" activate do script "cd
/Users/gusfernandez/laravel/io-manager && ./vendor/bin/sail up -d &&
./vendor/bin/sail npm run dev" end tell'
```

```
while ! curl -s http://localhost:5173 > /dev/null 2>&1; do sleep 1 done
```

```
osascript -e 'tell application "Terminal" set miniaturized of front window to
true end tell'
```

```
osascript -e 'tell application "System Events" set visible of process "Docker
Desktop" to false end tell'
```

```
Stop project enviroment.app osascript -e 'tell application
"Terminal" activate do script "cd /Users/gusfernandez/laravel/io-manager &&
./vendor/bin/sail stop" end tell'
```

```
while /usr/local/bin/docker ps --format "{{.Names}}" | grep -q "io-manager";
do sleep 1 done
```

```
osascript -e 'tell application "Terminal" close every window end tell'
```

```
osascript -e 'tell application "Docker Desktop" to quit'
```

```
/*****/
```

SESIÓN 4: Empezando con Laravel + React Esqueleto de la app

- Collaborative / Local (Landing page con login)
- IO-UI
- IO-Presets
- IO-Firmware
- About

```
/*****/
```

SESIÓN 5: Configurando entorno remoto con ssh

Seguro que hay otra forma de hacerlo con un poco más de configuración. El setup actual es:

- VNC para manejar el portátil desde el iMac
- VSCode conectado por ssh al portátil para aprovechar todo el entorno.

- SMB para acceder a archivos etc

/*****/

SESIÓN 6 Landing page con Auth

Backend Breeze: Login Logout Register Reset password Profile edit/delete

Frontend: RegisterForm – para crear cuenta desde la landing o una página aparte Logout button – en algún sitio una vez logueado (navbar, dashboard) Redirigir al sitio correcto tras login Mostrar u ocultar cosas según si el usuario está logueado o no

/*****/

SESIÓN 7 Forgot password

– el link en el login para recuperar contraseña, Breeze lo tiene por detrás pero no está en LoginForm Remember me – el checkbox está en el useForm pero no en el UI Verificación de email – Breeze lo soporta pero está desactivado

http://localhost:8025/ <--- MAILPIT

/*****/

SESIÓN 8 Seguridad incluida Laravel

CSRF protection – Inertia lo maneja automáticamente Password hashing – bcrypt por defecto SQL injection protection – Eloquent usa prepared statements XSS protection – React escapa el HTML por defecto Sanctum – configurarlo bien para las cookies de sesión Rate limiting – en login, register y forgot password <-- Listo con Breeze Session timeout – cerrar sesión por inactividad (120 min)

Más Logs de auditoría – registrar intentos de login fallidos Política de contraseñas – mínimo de caracteres, complejidad 2FA – doble factor de autenticación ??? (No implementado por ahora) HTTPS – en producción, forzar siempre HTTPS <--

/*****/

SESIÓN 9 Primera Prueba standalone (TAURI)

NativePHP ./vendor/bin/sail composer require nativephp/electron ./vendor/bin/sail artisan native:install No compatible todavía con Laravel 13 :(

./vendor/bin/sail composer require nativephp/electron ./composer.json has been updated Running composer update nativephp/electron Loading composer repositories with package information Updating dependencies Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

Problem 1 - Root composer.json requires nativephp/electron * -> satisfiable by nativephp/electron[0.1.0, ..., 0.9.0, 1.0.0, ..., 1.3.0]. - nativephp/electron[0.1.0, ..., 0.4.0] require illuminate/contracts ^10.0 -> found illuminate/contracts[v10.0.0, ..., v10.49.0] but these were not loaded, likely because it conflicts with another require. - nativephp/electron[0.5.0, ..., 0.9.0] require illuminate/contracts ^10.0|^11.0

-> found illuminate/contracts[v10.0.0, ..., v10.49.0, v11.0.0, ..., v11.51.0] but these were not loaded, likely because it conflicts with another require. - nativephp/electron[1.0.0, ..., 1.3.0] require illuminate/contracts ^10.0|^11.0|^12.0 -> found illuminate/contracts[v10.0.0, ..., v10.49.0, v11.0.0, ..., v11.51.0, v12.0.0, ..., v12.58.0] but these were not loaded, likely because it conflicts with another require.

You can also try re-running composer require with an explicit version constraint, e.g. "composer require nativephp/electron:*" to figure out if any version is installable, or "composer require nativephp/electron:^2.1" if you know which you need.

Installation failed, reverting ./composer.json and ./composer.lock to their original content.

TAURI

Versión rust: rustc 1.93.1 (01f6ddf75 2026-02-11) (Homebrew)

npm install @tauri-apps/cli @tauri-apps/api

npm install @tauri-apps/cli @tauri-apps/api

added 11 packages, removed 11 packages, changed 1 package, and audited 201 packages in 12s

50 packages are looking for funding run npm fund for details

found 0 vulnerabilities

Inicializar: npx tauri init

✓ What is your app name? · IO-Manager ✓ What should the window title be? · IO-Manager ✓ Where are your web assets (HTML/CSS/JS) located, relative to the "/src-tauri/tauri.conf.json" file that will be created? · ../public/ ✓ What is the url of your dev server? · http://localhost:5173 ✓ What is your frontend dev command? · npm run dev ✓ What is your frontend build command? · npm run build

npx tauri dev primera compilación en rust

Con Tauri una app típica pesa entre 3-10 MB en el instalador final, porque usa el WebView del sistema operativo (WKWebView en Mac, WebView2 en Windows) en lugar de empaquetar Chromium como Electron.

src-tauri/tauri.conf.json --> "devUrl": "http://localhost"

npx tauri build ←-----

/*****/

SESIÓN 10 Wrapping up

Feedback visual en formularios – errores más claros, estados de carga Redirección tras login AppServiceProvider – import de Password estaba fallando READY

RegisterForm redirige al dashboard tras registrarse – Lanzar a Control El botón de login usa type="button" en lugar de type="submit" – funciona pero no es semánticamente correcto

/*****/

SESIÓN 11 Actualizando README

/*****/

SESIÓN 12 Documentación sobre tipos de conexión con la ESP32 Websockets

ESP32 arranca y empieza a emitir balizas UDP broadcast en la red local (255.255.255.255) La app escucha ese puerto UDP Cuando recibe una baliza, sabe la IP del ESP32 y establece la conexión WebSocket automáticamente Sin configuración manual, sin introducir IPs

Para el desarrollo day-to-day lo más práctico es empezar con IP fija hardcodeada en un archivo de configuración

o .env: VITE_ESP32_IP=192.168.1.45 VITE_ESP32_WS_PORT=81

```
const WS_URL = ws://${import.meta.env.VITE_ESP32_IP}:$
{import.meta.env.VITE_ESP32_WS_PORT};
```

Documentación sobre Actualización de Firmware

OTA (Over The Air) ESP32 tiene soporte OTA nativo con la librería ArduinoOTA o Update.h.

El flujo sería: La app sube el .bin al ESP32 via HTTP POST a un endpoint que el propio ESP32 expone El ESP32 recibe el archivo, lo flashea y reinicia Desde la página de Firmware de la app – el usuario selecciona el .bin y la app lo envía via HTTP al ESP32. Generar el .bin con Arduino IDE

Sketch/ Exportar binario compilado (Export compiled Binary).

```
esptool.py --chip esp32 --port /dev/cu.usbserial-XXXX write_flash 0x10000
tu_archivo.bin
```

Cómo implementarlo en Frontend librería esptool-js, que es la implementación oficial de Espressif en JavaScript. npm install esptool-js

```
import { ESPLoader, Transport } from 'esptool-js';
```

```
async function flashESP32(fileBuffer) { // 1. Pedir permiso para usar el puerto
USB const port = await navigator.serial.requestPort(); const transport = new
Transport(port);
```

```
try { // 2. Configurar el cargador (baudios, terminal para log, etc.) const
esploder = new ESPLoader(transport, 115200);
```

```
// 3. Conectar con el chip
await esploder.main();
```

```
// 4. Quemar el archivo .bin
```

```
// El address 0x10000 es el estándar para el firmware de usuario
```

```
await esploder.write_flash([
  data: fileBuffer,
  address: 0x10000
]);
```

```
console.log("Flasheo completado con éxito");
```

```
} catch (e) { console.error("Error durante el flasheo:", e); } finally { await
transport.disconnect(); }
```

WebSerial para el USB y peticiones HTTP para el OTA <- Multiplataforma

/*****/

SESIÓN 13 Worm en NPM + Conflicto Vite / Sail / Tauri

<https://snyk.io/es/blog/tanstack-npm-packages-compromised/>

373 malicious versions, 169 packages

Se recomienda pinar paquetes a versiones conocidas y considerar retrasar la instalación de nuevos paquetes para evitar actualizaciones automáticas de versiones comprometidas.

```
package.json "vite": "8.0.11" // en lugar de "^8.0.0"
```

axios – el 31 de marzo de 2026 las versiones [axios@1.14.1](#) y [axios@0.30.4](#) fueron comprometidas con un RAT. ^1.16.0

Bug en Vite reinstalar desde dentro del contenedor

```
./vendor/bin/sail shell rm -rf node_modules package-lock.json npm install exit
```

Bug en Tauri

Dos contextos de ejecución distintos:

Sail (Docker/Linux) → necesita bindings linux-x64 Tauri (Mac) → necesita bindings darwin-x64 o darwin-universal

Vite corre ahora desde el Mac y no desde Sail.

/*****/

SESIÓN 13 Exponer USB serial

Firefox no soporta Web Serial API. Chromium tiene limitaciones a la hora de exponer los puertos

Flujo: Primera conexión ESP32 virgen vía USB Serial -> primera carga de firmware A partir de ahí OTA.

Serial Console

WiFi Provisioning: Usuario conecta ESP32 por USB App detecta el puerto Serial Usuario rellena el formulario (SSID, password, country) App envía las credenciales por Serial ESP32 las guarda en NVS ESP32 levanta WiFi A partir de ahí OTA via WiFi

/*****/

SESIÓN 14 Bootloader

<https://www.npmjs.com/package/esptool-js>

```
npm install esptool-js
```

bin de prueba fijo, lo más rápido es un en Firmware.jsx que cargue el .bin localmente

ESP32 Dev Module

CPU Frequency "240MHz (WiFi/BT)" Core Debug Level: "None" Erase All Flash Before Sketch Upload: "Enabled" Events Run On: "Core 1" Flash Frequency: "80MHz" Flash Mode: "QIO" Flash Size: "4MB (32Mb)" JTAG Adapter: "Disabled" Arduino Runs On:

"Core 1" Partition Scheme "Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)" PSRAM: "Disabled" Upload Speed: "921600" Zigbee Mode: "Disabled"

/*****/

SESIÓN 15 Bootloader Wrapping up

Creando componentes separados para Serial Monitor y Flash Firmware

Arreglando bug en hard reset

La secuencia "D0|R1|W0.1|D1|W0.05|R0|W0.05|D0" hace lo siguiente : Paso Señal Efecto en ESP32 D0 DTR=HIGH (inactivo) IO0=1 R1 RTS=LOW (activo) EN=0 (chip en reset) W0.1 Espera 100ms Estabiliza D1 DTR=LOW (activo) IO0=0 (modo bootloader) W0.05 Espera 50ms Tiempo para entrar en bootloader R0 RTS=HIGH (inactivo) EN=1 (chip fuera de reset, arranca en bootloader) W0.05 Espera 50ms Estabiliza D0 DTR=HIGH (inactivo) IO0=1 (modo normal tras el flash)

/*****/

SESIÓN 16 Bootloader Wrapping up

Bug en Consola de Firmware (DONE) Flujo

TODO: Parseo de bin Parseo de placa Mantener conectado entre páginas Comportamiento en desconexión Comportamiento en errores Credenciales Wifi OTA

/*****/

SESIÓN 17 Documentación React

<https://es.react.dev/>

<https://es.react.dev/learn/managing-state>

<https://es.react.dev/learn/adding-interactivity>

/*****/

SESIÓN 18 USB Serial reconnection

Manejo de errores El puerto se queda abierto al refrescar la página Manejar reconexiones

/*****/

SESIÓN 19 USB Serial reconnection bug fixed

El puerto se queda abierto al refrescar la página DONE

/*****/

SESIÓN 20 USB serial refactor

useSerial.js - 4 fixes:

closingPromise en lugar del flag booleano → sin race condition al cerrar send() con try/catch → los errores de escritura no silenciosos Log con { id, text } + límite de 500 líneas → keys estables, sin fuga de memoria useEffect(fn, []) explícito en autoReconnect → solo corre al montar

FlashFirmware.jsx – 2 fixes:

let hasError = false + onFlashEnd(hasError) en el finally → el error siempre llega a Firmware.jsx updateProgress() → una sola línea que se reemplaza en lugar de crecer indefinidamente

SerialMonitor ahora recibe log como [{ id, text }] en lugar de string[], así que el map cambia a: {log.map(({ id, text }) => {text})}

/*****/

SESIÓN 21 Firmware Database

Seguridad – los .bin no deben ser públicamente accesibles ni estar en public/. Laravel los sirve bajo autenticación desde storage/. Control de versiones – el backend sabe qué versión es la última, puede comparar con lo que tiene la placa, y decidir si hay actualización disponible.

storage/app/firmware/ |— io-controller-v1.0.0.bin |— io-controller-v1.1.0.bin |— io-controller-v1.2.0.bin ← latest

firmware |— id |— instrument → "IO-8" |— compatibility → "ESP32-WROOM-32" |— version → "0.6.0" |— filename → "IO-8_v0.6.0.bin" |— description → "" |— channel → enum: stable | nightly |— created_at

// Listar versiones disponibles GET /api/firmware → index()

// Descargar un .bin concreto (autenticado) GET /api/firmware/{id}/download → download()

./vendor/bin/sail artisan migrate ./vendor/bin/sail artisan db:seed --class=FirmwareSeeder ./vendor/bin/sail artisan tinker App\Models\Firmware::all()

/*****/

SESIÓN 22 Firmware component fix

Eliminado el – ya no el usuario elige un archivo local. Añadido un useEffect al montar que llama a /api/firmware/list?instrument=IO-8 y carga las versiones disponibles. Selector visual con dos tarjetas (stable / nightly) – solo aparecen los canales que tienen firmware registrado. Stable se preselecciona automáticamente. Descarga en memoria – al flashear, hace un fetch a /api/firmware/{id}/download, convierte la respuesta a Uint8Array y lo pasa directamente a esptool-js. El .bin nunca pasa por el disco del usuario.

/*****/

SESIÓN 23 ESP32 OTA y websockets 1

Habilitación OTA Pico en performance en Core 0 (Crítico)

Task: tiT Core: 0 Prioridad: 18 Task: loopTask Core: 1
Prioridad: 1 Task: IDLE0 Core: 0 Prioridad: 0 Task: IDLE1

```
Core: 1 Prioridad: 0 Task: Task1           Core: 0 Prioridad: 1 Task:
esp_timer           Core: 0 Prioridad: 22 Task: Tmr Svc           Core: ANY
Prioridad: 1 Task: i2c_slave_task           Core: ANY Prioridad: 20 Task: ipc1
Core: 1 Prioridad: 1 Task: WiFiOTA           Core: 1 Prioridad: 2 Task: ipc0
Core: 0 Prioridad: 24
```

```
Core 0 con prioridad 19 xTaskCreatePinnedToCore( loop2, "Task1", 1280, NULL, 19,
&Task0, 0); // Priority 19 just before tiT
```

```
/*****/
```

SESIÓN 24 ESP32 OTA y websockets 2

Implementando websockets First websocket test (NOTE ON - NOTE OFF
Funcionando!!!)

Bug Oscilloscope: Sin memoria para el sprite (Wifi es pesado en heap) DONE

```
/*****/
```

SESIÓN 25 Seguridad websockets

La estrategia más ligera para ESP32 es token en header del handshake +
validación de origen. El token se genera en Laravel al hacer login y se pasa al
WebSocket en la conexión inicial – sin TLS, sin overhead en el engine.

httpd en esp32 no expone protocolo: hay que hacerlo manual

1. WebSocket conecta sin autenticación
2. ESP32 acepta la conexión pero marca al cliente como NO autenticado
3. React envía inmediatamente un mensaje binario con el token
4. ESP32 valida el token – si es correcto marca como autenticado
5. Solo procesa mensajes MIDI de clientes autenticados
6. Si en X ms no llega el token, cierra la conexión
- 7.

XOR para hardcodear el token del lado de la ESP32 (ofuscación)

```
/*****/
```

SESIÓN 26 Debugging wifi (ESP32)

Bug menor: wifi no conecta con un reset (dos resets) DONE

```
/*****/
```

SESIÓN 27 Añadiendo firmware al seeder

```
./vendor/bin/sail artisan  
tinker App\Models\Firmware::truncate(); exit ./vendor/bin/sail artisan db:seed -  
class=FirmwareSeeder
```

/*****/

SESIÓN 28 Virtual Keyboard

	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C		
		2	3				5	6	7						
Octava 2		Q	W	E	R		T	Y	U	I		S	D	G	H
J Octava 1		Z	X	C	V		B	N	M						

Oct - -> ' Oct + -> ;
Vel - -> ` Vel + -> +

/*****/

SESIÓN 29 Virtual Keyboard & Cleaning up

Bug teclas mal mapeadas DONE Console 500 líneas max, auto scroll en websockets
DONE Corrección nombres DONE Bug: Notas colgando al cambiar de foco / cambiar de octava DONE Bug: Vel 127 DONE Bug: Vel doble pulsación (acento remapeado a 9 0)

/*****/

SESIÓN 30 Knobs & Buttons & faders

Primera implementación de componentes custom

/*****/

SESIÓN 31 Knobs & Buttons & faders

Primer bloque de prueba

/*****/

SESIÓN 32 Knobs & Buttons & faders

Conectar con CC en ESP32

/*****/

SESIÓN 33 Knobs & Buttons & faders

Implementación IO-8

Bug Websockets no ve cuando la placa está desconectada No da error de conexión si no hay placa. :)

/*****/

SESIÓN 34 Applying WS keepalive

connTimeoutRef - ref para poder cancelarlo en onopen, onclose y onerror Timeout
arranca justo después de new WebSocket() - si en 2s no abre, cierra y muestra
"Timeout - ESP32 no responde" Todos los handlers limpian connTimeoutRef además

de pingTimerRef disconnect también limpia ambos timers Eliminado el appendLog del TX AUTH – era solo para debug

/*****/

SESIÓN 35 Control Panel

Knobs & Buttons & faders Tailwind migration Throttling en consola DONE (bajado a 100 líneas)

/*****/

SESIÓN 36 Control Panel Construction

Drag and Drop implementation npm install @dnd-kit/core @dnd-kit/sortable @dnd-kit/utilities

Features/Device/

```
|— ModuleGrid.jsx      ← contenedor con dnd-kit
|— Module.jsx          ← wrapper genérico con handler
└— modules/
    |— OscModule.jsx
    |— LfoModule.jsx
    |— AdsrModule.jsx
    |— FxModule.jsx
    |— ArpModule.jsx
    |— ModModule.jsx
    └— MasterModule.jsx
```

/*****/

SESIÓN 37 Module Construction 1

Bug sticky knob DONE

✓

OscModule.jsx LfoModule.jsx AdsrModule.jsx FxModule.jsx ArpModule.jsx ModModule.jsx MasterModule.jsx

/*****/

SESIÓN 38 Module Construction 2

README actualizado

Bug en Hot Reload

✓ OscModule.jsx (faltaba ring en osc3) LfoModule.jsx AdsrModule.jsx FxModule.jsx ArpModule.jsx ModModule.jsx ✓ MasterModule.jsx

MasterModule: Primera fila: Glide Auto -> button:GLIDE_AUTO, Poly/Mono ->
button:VOICE_MODE, Hold -> button:HOLD, Ext -> button:EXT, Master Vol ->
knob:MASTER_VOLUME Segunda fila: Glide Time -> knob:GLIDE_TIME, Uni Voices ->
knob:UNI_VOICES, Osc Drift -> knob:OSC_DRIFT, Detune -> knob:GLOBAL_DETUNE , BPM
-> knob:BPM tercera fila: HPF -> knob:FX_HPF_CUT, Spread ->
knob:OSC_SPREAD, Pregain -> knob:PRE_GAIN, Sat -> knob:FX_SATURATION, Div ->
knob:CLK_DIVIDER

/*****/

SESIÓN 39 Problema sincronización zsh

jsconfig.json

```
[{ "resource": "/Users/gusfernandez/laravel/IO-Manager/jsconfig.json", "owner":  
"typescript", "severity": 8, "message": "Option 'baseUrl' is deprecated and will  
stop functioning in TypeScript 7.0. Specify compilerOption  
'ignoreDeprecations': '6.0' to silence this error.\n Visit https://aka.ms/ts6  
for migration information.", "source": "ts", "startLineNumber":  
3, "startColumn": 9, "endLineNumber": 3, "endColumn": 18, "origin":  
"extHost2" }]
```

DONE

Bug con VITE DONE

/*****/

SESIÓN 40 Module Construction 3

✓ OscModule.jsx (faltaba ring en osc3) LfoModule.jsx ✓
AdsrModule.jsx FxModule.jsx ArpModule.jsx ModModule.jsx ✓ MasterModule.jsx

/*****/

SESIÓN 41 Module Construction 4

✓ OscModule.jsx (faltaba ring en osc3) ✓ LfoModule.jsx ✓ AdsrModule.jsx ✓
FxModule.jsx ✓ ArpModule.jsx ✓ ModModule.jsx ✓ MasterModule.jsx

/*****/

SESIÓN 42 Refining control panel

Nuevo componente Selector Creando gráficos SVG Aplicando selector

/*****/

SESIÓN 43 Refining control panel Special cases

Highlight RGB <---- (Accesibilidad)

Caso Noise en OSC3 DONE

```
case OSC3_OCT:      if (ctrl[OSC3_WAVEFORM].s != OSC_NOISE) { type.f =  
octTable[control.set(type.s, Rel::select, val, 5)]; } else { ctrlNum =  
OSC3_NOISE_COLOR; type.f = control.set(type.f, Rel::lineal, val);
```

```

} break; case OSC3_TUNE          : if (ctrl[OSC3_WAVEFORM].s != OSC_NOISE)
{ type.f = stTable[control.set(type.s, Rel::select, val, 25)]; } else { ctrlNum
= OSC3_NOISE_RATE; type.f = control.set(type.f, Rel::exponential, val) *
254.99f;
} break; case OSC3_FINE:        if (ctrl[OSC3_WAVEFORM].s != OSC_NOISE) { type.f
= (val > 63) ? control.set(type.f, Rel::centered, val) * 0.059463f + 1.0f :
control.set(type.f, Rel::centered, val) * 0.056126f + 1.0f; } else { ctrlNum =
OSC3_NOISE_RESO; type.f = control.set(type.f, Rel::lineal, val) * 0.99f;
} break;

```

/*****/

SESIÓN 44 Refining control panel

Drag n drop visual bug fix Setting style and colors Pots centrados Indicadores pots

/*****/

SESIÓN 45 Refining control panel Mod

Toggle entre botones Activar y desactivar pots

/*****/

SESIÓN 46 Documentación WS

https://en.wikipedia.org/wiki/Nagle%27s_algorithm

/*****/

SESIÓN 47 WS Rework

Mejorando latencia WS

```

esp_wifi_get_ps(&ps_type); Serial.printf("Modem Sleep Status: %d (0=Ninguno,
1=Min, 2=Max)\n", ps_type);

```

MODEM SLEEP STATUS: 1 (0=Ninguno, 1=Min, 2=Max) para sorpresa de nadie

```

esp_err_t ps_err = esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE); if (ps_err == ESP_OK)
{ Serial.println("MODEM SLEEP DESACTIVADO EXITOSAMENTE (WIFI_PS_NONE)"); } else
{ Serial.printf("Error al desactivar Modem Sleep: %d\n", ps_err); }

```

DONE latencia mejorada. Realtime ahora.

Conexión inestable

```

int keepalive = 1; int keepidle = 5; // segundos antes del primer
keepalive int keepintvl = 2; // segundos entre keepalives int keepcnt =
3; // intentos antes de cerrar setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE,
&keepalive, sizeof(keepalive)); setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE,
&keepidle, sizeof(keepidle)); setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL,
&keepintvl, sizeof(keepintvl)); setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPCNT,
&keepcnt, sizeof(keepcnt));

```

Manejando Reconexiones:

retriesRef – contador de intentos, se resetea a 0 al conectar con éxito o al llamar a reconnect manualmente. scheduleRetry – se llama desde onclose y desde el timeout de conexión. Si quedan intentos, espera 2 segundos y vuelve a llamar a connect. Si se agotan los 3 intentos, pone status Desconectado definitivamente. disconnect manual – pone retriesRef.current = MAX_RETRIES para bloquear que onclose dispare reintentos automáticos cuando el usuario desconecta intencionalmente. reconnect – exportado como connect – resetea el contador antes de intentar, así el botón "Conectar" de WsConnection siempre parte desde 0 intentos. El status durante los reintentos muestra Reconectando (1/3)..., Reconectando (2/3)... para que el usuario vea qué está pasando.

disconnect pone retriesRef.current = MAX_RETRIES pero onclose se dispara después y llama a scheduleRetry igualmente – que ve retriesRef.current >= MAX_RETRIES y muestra el mensaje.

Necesita una ref separada para distinguir desconexión manual de caída

/*****/

SESIÓN 48 WS Rework 2

Autoreconnect

No implementa el protocolo WebSocket completo – en particular no gestiona los ping/pong nativos del protocolo (RFC 6455 sección 5.5), que son exactamente lo que mantiene las conexiones vivas de forma estándar.

ESPAsyncWebServer -> ESP32

<https://github.com/ESP32Async/ESPAsyncWebServer>

<https://esp32async.github.io/ESPAsyncWebServer/> NOPE

Trying sync queue NOPE Trying native ping pong again DONE Buffer overrun (cuando hay sobrecarga de notas) Watchdog para chequear ESP32

No funcionando estable todavía

/*****/

SESIÓN 49 WS Rework 3

Separar Logs Evitar saturación en ws (ráfagas) Refactorizando handle_ws_req en ESP32 Buffer para frames en APP Ping manual también en callback de recepción Blindando protocolo de flow control real – la ESP32 dicta el ritmo React acumula en buffer → ESP32 procesa batch → envía 0xFD ready → React envía siguiente batch En React, en onmessage al recibir 0xFD: if (data[0] === 0xFD) { espReadyRef.current = true; flushBuffer(); // enviar el siguiente chunk si hay datos pendientes return; }

Podríamos prescindir del watchdog con la implementación del ready

```
RAW void wsReady(int fd) { if (fd < 0) return;
uint8_t rawFrame[3] = { 0x82, 0x01, MSG_READY }; lwip_send(fd, rawFrame, 3,
MSG_DONTWAIT); }
```

Validando mensajes en buffer y en send

/*****/

SESIÓN 50 mDNS

Unificando con host OTA Actualizando app

<http://io-8.local>

```
const MAX_LOG_LINES = 100; <-- Serial offtopic  
mdns_service_add(NULL, "_http", "_tcp", 80, NULL, 0);
```

Cuando activas mDNS por primera vez o cambias el hostname a io-8, el ESP32 empieza a enviar paquetes multicast por toda tu casa. Tu router tiene que propagarlos, el servicio Bonjour de tu Mac tiene que indexarlo y, lo más lento de todo, el navegador (Chrome/Brave) tiene una caché interna de DNS de red local que suele tardar entre 1 y 2 minutos en actualizarse.

Durante ese par de minutos, React intentaba conectar a io-8.local, el navegador decía "No sé qué es esto" y cerraba la conexión al instante (closed before established). En cuanto la caché se ha refrescado conexión directa.

No sé Rick...

En lugar de mDNS, haces que el ESP32 actúe como un faro marino: cada 2 o 3 segundos envía un paquete UDP Broadcast a toda la red local con un mensaje simple, por ejemplo: {"device": "io-8", "ip": "192.168.8.132"}.

Escaneo HTTP por ráfaga (Ping Sweep)

Esta es la que usan las apps que no quieren complicarse con UDP ni mDNS. Como tu app de React sabe en qué IP está tu propio ordenador (o puede deducir el rango de red, que casi siempre es 192.168.1.X o 192.168.8.X), puedes lanzar un barrido salvaje.

Cuando la app no encuentra el dispositivo, lanza un fetch() simultáneo a las 254 IPs de la red local apuntando a un endpoint ligero del ESP32 (por ejemplo, <http://192.168.8.X/ping>).

TODO next -> wifi credentials vía Serial -> botón conexión wifi -> expone wifis guardadas -> pregunta si nueva conexión -> SSID y password vía consola -> Checkear si conecta -> Si conecta, guardar en NVS Me gusta el toque retro de que lo pida por consola en vez de exponerlo por fomulario, no sé.

Conexión websockets o http en firmware también

Arreglar Estado conexión ws (renders) Barra de STATUS + LOGO IO-8 Fuente custom

Firmware 0.6.2 a estable

/*****/

SESIÓN 51 Presets BD Arquitectura

Local / Colaborativo

Tabla 1 Preset list Id | Nombre | Categoría | Descripción | Id Autor (fk) | Rating (calculado desde Preset rating) | SHA-1 | Params (Bin?) Buscar por categoría, autor, alfabético, rating. SHA-1 se tiene que calcular en base a los parámetros solamente.

Tabla 2 Preset rating PresetID Pk (Fk) | Id User (Fk) | Rate

En colaborativo: Fav + Completo + Local + Load + Loaded + Descarga + Compartir + Modificar + Eliminar (checkear parámetros repetidos) En local: Completo + Local + Load + Loaded + Descarga

[React App] | 1. Calcula el SHA-1 de los 104 bytes (ej: "a94a8fe5ccbl9ba61c4c0873d391e987982fbbd3") | 2. Envía una petición rápida a Laravel preguntando SOLO por ese hash ▼ [Laravel API] —> Busca en la tabla 'presets' donde 'params_hash' == "a94a8f..." | ▼ ¿Existe? |— SÍ —> Laravel responde: "409 Conflict (Ya existe)". React avisa al usuario. |— NO —> Laravel responde: "200 OK (Adelante)". React sube el binario completo.

Bin Header | Id | Flags | Name | Cat | Params | CRC |

```
struct Slot {
    static constexpr uint8_t Header    = 0;    // 2 bytes
    static constexpr uint8_t Id        = 2;    // 1 byte
    static constexpr uint8_t Flags     = 3;    // 1 byte
    static constexpr uint8_t Name      = 4;    // 16 bytes
    static constexpr uint8_t Params    = 20;    // 106 bytes
    static constexpr uint8_t Crc       = 126;   // 2 bytes
};
```

```
struct Flag {
    static constexpr uint8_t Empty      = 0;    // bit 1
    static constexpr uint8_t ReadOnly  = 1;    // bit 2
    static constexpr uint8_t Fav       = 2;    // bit 3
    static constexpr uint8_t Reserved  = 3;    // bit 4
    static constexpr uint8_t Cat       = 5;    // bits 5-8
};
```

```
struct Cat {
    static constexpr uint8_t Undef = 0;
    static constexpr uint8_t Lead  = 1;
    static constexpr uint8_t Pad   = 2;
    static constexpr uint8_t Keys  = 3;
    static constexpr uint8_t Bass  = 4;
    static constexpr uint8_t Arp   = 5;
    static constexpr uint8_t Fx    = 6;
    static constexpr uint8_t Perc  = 7;
};
```

Dentro del ámbito local hay que llevar tracking de los presets guardados, los favs y de los presets subidos a la placa.

ESP32 Guardar slot en NVS Cargar preset del slot al arrancar Si está conectado a ws: enviar id del slot a la app Si es el mismo slot que en la app -> app lanza params Si es distinto, app carga params desde BD local preset

TODO DONE 1 ESP32: Definir la struct Slot exacta (con sus offsets corregidos a 128 bytes y funciones CRC16). DONE 2 ESP32: Inicializar LittleFS, crear las funciones para leer/escribir /presets/X.bin, y usar NVS solo para el byte del slot activo. DONE 3 React: Crear el empaquetador/desempaquetador binario en JavaScript para alinearse con la estructura de la placa. DONE 4 React (Local): lógica de sincronización por WebSocket. 5 Laravel: Crear la base de datos en la nube y la API para el modo colaborativo.

/*****/

SESIÓN 52 ESP32 littleFS e implementación de preset system

Partición App OTA 0 (Aquí está el firmware actual corriendo). Partición App OTA 1 (Aquí se descarga el nuevo ino.bin por OTA). Partición LittleFS (Presets, /presets/0.bin, etc.). Partición NVS (El ID del slot activo).

file_system.h y preset_manager.h implementado. presets.h setup(); load();

/*****/

SESIÓN 53 littleFS e implementación de preset system

Debugging Debugging Debugging Debugging

checkPresetSystem tarda un montón y lo hace cada vez que arranca, necesitamos un sistema mejor que recorrer los 128 archivos.

sys check -> archivo de chequeo, si no existe entra en secuencia de first boot

Known bug: Después de flashear no monta bien el sistema de archivos

(reset) Known bug: (2314) task_wdt: esp_task_wdt_reset(705): task not found (al crear file sys) Known bug: Calculated checksum='de4ddfca' Image checksum='ffffffff' (flasheo desde app, no afecta al resto)

/*****/

SESIÓN 54 Preset system Optimizing ESP32

ESP32 -> array con los flags y name para poder hacer refresh rápido. struct PresetMetadata { uint8_t flags char name[NAME_SIZE]; } Se almacena en littleFS /metadata

Debugging Debugging Debugging Debugging

Secuencia de arranque de FS simplificada. Logs. Percentage.

/*****/

SESIÓN 55 Preset system Control panel Comm

Lanzando metadata a la app (ESP32 heap problems) Interceptar metadata

```
void wsPingClients() { uint8_t rawFrame[3] = { 0x82, 0x01, MSG_PING };
```

```
for (uint8_t i = 0; i < MAX_WS_CLIENTS; i++) {
    if (wsClients[i].fd != -1 && wsClients[i].authenticated) {
        lwip_send(wsClients[i].fd, rawFrame, 3, MSG_DONTWAIT);
    }
}
```

```
void wsReady(int fd) { if (fd < 0) return;
uint8_t rawFrame[3] = { 0x82, 0x01, MSG_READY }; lwip_send(fd, rawFrame, 3,
MSG_DONTWAIT); }
```

```
void wsSendMetadata(int fd) { if (fd < 0) return;
```

```
uint8_t* meta = iop.getMeta();
```

```
for (uint8_t i = 0; i < IOP_NUM; i++) {
```

$$\left. \begin{array}{l} \} \\ \} \end{array} \right\}$$

Envío de current preset dentro del pack al iniciar.

/*****/

SESIÓN 56 Preset system Control panel

View de los presets Params Automated controls

TODO Cambio de presets DONE? Persistencia de controles en caso de
desconexión DONE Save

BUG -> data not refreshed DONE BUG -> metadata not refreshed DONE

Conexión desestabilizada x3 Quitando mDNS :) Probar auth en chunks

/*****/

SESIÓN 57 ESP32 server / useWebSocket rework

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/protocols/esp_http_server.html

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455#section-5.4>

Moviendo ota task a hilo principal

```
Auth rework Connection rework wsMsgHandle Post handshake protocol -> send
current id + metadata + params Parse Data useMidi.js
```

Bug metadata corruption DONE

TODO refactor wsMsgHandle rework ModuleGrid export seed firmware database

Implemented midi rec ESP32

```

repackmidi midibuffer 5 ms batch NOPE repackmidi midibuffer 24 bytes batch
NOPE repackmidi midibuffer 12 msg + 5ms limit + doble buffer (notes & cc) batch
YEP

```

save -> namebug load -> everything bug control -> make controls responsive again

/*****/

SESIÓN 58 Project Reorganize (React)

js/

└─ Components/

└─ Features/

|

└─ Auth/

| └─ Device/

| └─ Modules/

└─ Layouts/

└─ Pages/

└─ Auth/

└─ IO/

└─ Profile/

└─ Partial/

Diseño Orientado al Dominio (DDD)

js/

└─ Components/

└─ Features/

| └─ Auth/

| └─ Device/

| └─ Control/

| | └─ components/

| | └─ layout/

| | └─ modules/

| | └─ ui/

| | └─ hooks/

| | └─ utils/

| └─ Firmware/

| | └─ components/

| | └─ hooks/

| | └─ utils/

| └─ Presets/

| | └─ components/

| | └─ hooks/

| | └─ utils/

```

|      └─ Shared/
|
|      │ components/
|      │ hooks/
|      │ └─ utils/ └─ Layouts/
└─ Pages/
    │ Auth/
    │ └─ Profile/
    │     └─ Partial/

```

/*****/

SESIÓN 59 Small Refactor

Icons to components VirtualKeyboard split hook / component PresetsControl split hook / component ModuleGrid split hook / component FlashFirmware split hook / component Arreglo menor en SerialMonitor Firmware refactor

/*****/

SESIÓN 60 Status bar Tailwind first pass

Status bar Reorganización de componentes Custom font -> white Rabbit

Implementación usbmidi???

Thinking about grid

/*****/

SESIÓN 61 Presets Bar

Debugging preset control metadata flux fixed heartbeat disconnect bug rename PresetsControl -> presetsBar

Adding flags modificar flags, modificar nombre. En cuanto se acepta la modificación (por ejemplo en nombre con ok): actualizar activePreset actualizar metadata local Si se pulsa save, activePreset sale para la esp32, y se guarda. la metadata de la esp32 se actualiza y se guarda automáticamente (y se relanzará en la próxima conexión)

flag ReadOnly no tiene mucho sentido en realidad.

Flujo de barra de Presets

/*****/

SESIÓN 62 Presets Bar 2

Cursor pointers etc cat panel cat panel refining modified bool BUF tela.

TODO: Discard Changes Delete preset Bar Sort by SLOT, FAV, NAME, CAT Download? Download va a ir desde presets

bug bad parsing -> ESP32 Presets::updateC0 = true; Presets::updateC1 = true;
DONE (lanzar nueva versión) bug bad buffer parsing 0 PADDING no calculated ->
APP DONE bug bad meta parsing -> APP

Narración de debugging bug bad meta parsing -> APP UPDATE BUG

Ahora tenemos que ver por qué aquí sale empty

♥ [OTHER] [000] TEST 2 ♥ [OTHER] [001] [EMPTY]

Cuando debería salir el nombre recuperado del preset. 00'TEST
2'falsefalsefalse0'Undef'11'TEST 4'truefalsefalse0'Unde En el debug la
metadata llega bien. Esto es que no llega a esa lista. Por suerte seguimos del
lado de la APP Vamos a hacer el recorrido de la data

```
const onParsed = useCallback(({ metadata, currentId, presetParams }) => {  
  setMetadata(metadata);  
  setCurrentId(currentId);  
  setPresetParams(presetParams);  
  setPresetModified(false);  
  //console.table(metadata);  
  //console.log("currentId recibido:", currentId, "Tipo de dato:", typeof  
currentId);  
}, []);
```

Sabemos que aquí llega bien, porque lo acabamos de imprimir.

```
return {  
  status, connect, disconnect, ws, send, onParsed,  
  metadata, setMetadata, currentId, presetParams,  
  presetModified, setPresetModified  
};
```

Estamos retornando esa metadata aquí.

```
clearStoredMetadata();  
solo actúa en disconnect y en close
```

```
const disconnect = useCallback(() => {  
  cleanTimers();  
  hasRetriedRef.current = false;  
  if (ws.current) {  
    ws.current.onclose = null;  
    ws.current.close();  
    ws.current = null;  
  }  
  setMetadata(null);  
  clearStoredMetadata();  
  setStatus('Disconnected');  
}, [cleanTimers]);  
  
socket.onclose = () => {  
  cleanTimers();  
  if (ws.current === socket) {  
    ws.current = null;  
  }  
  
  if (!hasRetriedRef.current) {  
    hasRetriedRef.current = true;  
    console.log('Connection lost, Trying to reconnect');  
    connect();  
  } else {  
    setMetadata(null);  
    clearStoredMetadata();  
    setStatus('Disconnected');  
    refs.current.onClose?.();  
  }  
}
```

```

    }
  };

```

Y reset data stream solo vacía los buffers para la próxima vez que llegue data

```

export function resetDataStream() { totalBytesReceived = 0; presetBytesReceived
= 0; rawDataBuffer = new Uint8Array(TOTAL_RAW_DATA); presetBuffer = new
Uint8Array(EXPECTED_PRESET); }

```

```

en onOpen En Control (el "linker") const ws = useWebSocket({ onMessage: (event)
=> { handleMsg(event, ws); } });

```

Se crea esa variable y se pasa, a todos los sitios. MIERDA. {isConnected && presetParams && ()}

wsConnection solo renderiza, bien: export default function WsConnection({ ws: { status, connect, disconnect } }) { Module grid tampoco toca ws salvo por midi
const midi = useMidi(ws); Pero vamos a status bar

Status bar recibe la metadata const { metadata, currentId, status } = ws;

```

    <PresetsBar
      presets={metadata}
      currentPreset={currentId}
      setMetadata={ws.setMetadata}
      setPresetModified={ws.setPresetModified}
      presetModified={ws.presetModified}
      sendSavePacket={(name, flags) => sendSavePacket(ws.send, name,
flags)}
      sendLoadPacket={(id) => sendLoadPacket(ws.send, id)}
      isConnected={isConnected}
    />
    presets={metadata}

```

A partir de ahora se llama presets. ok.

```

export function usePresetsBar({ presets =
[], currentPreset, sendSavePacket, sendLoadPacket, isConnected =
false, setMetadata, setPresetModified }) {

```

```

const hasPresets      = presets?.length > 0; const activePreset      =
presets?.find(p => p.id === currentPreset); const activePresetName =
activePreset?.name ?? '';

```

Nadie espera a que llegue la metadata para renderizar??? No, tenemos un useEffect para eso.

```

1 1 'TEST 4' ---> is Empty está a true  false false true  0

```

```

const handleConfirmName = (e) => { e.stopPropagation(); const clean =
newName.trim().toUpperCase().substring(0, 16); if (!clean)
return; setPresetModified(true); updatePreset({ name: clean, isEmpty: false,
exists: true }); setIsEditing(false); }; confirmName lo pone a false pero

```

```

const toggleFav = (e) => {
  e.stopPropagation();
  if (!isConnected || !activePreset) return;
  setPresetModified(true);
  updatePreset({ isFav: !activePreset.isFav });
};

```

```

const changeCategory = (catId, categoryName) => {
  if (!isConnected || !activePreset) return;
  setPresetModified(true);
  updatePreset({ catId, category: categoryName });
};

```

No

```
const updatePreset = (updatedFields) => {
  if (!setMetadata) return;
  setMetadata(prev => {
    const next = prev.map(p =>
      p.id === currentPreset ? { ...p, ...updatedFields } : p
    );
    return next;
  });
};
Tampoco. Trying
```

11'TEST 4'truefalsefalse>true0 Sigue estando a true No le estamos mandando las flags correctas Además tampoco actualiza el field de Cat

Posible problema en esp32

```
updatePreset({ catId, category: categoryName, isEmpty: false, exists: true

export function sendSavePacket(sendFn, name, flags = 0) { if (!sendFn) return;

const finalName = name.toUpperCase().padEnd(16, ' ').substring(0, 16); const
encoder = new TextEncoder(); const nameBytes = encoder.encode(finalName);

const payload = new Uint8Array(18); payload[0] =
MSG_SAVE; payload.set(nameBytes, 1); payload[17] = flags;

sendFn
```

Flags interpretadas por la App: usePresetsBar.js:103 [Empty] -> TRUE
(Vacío) usePresetsBar.js:104 [ReadOnly] -> false usePresetsBar.js:105 [Fav]
-> false usePresetsBar.js:106 [Exists] -> true Byte crudo enviado: 9
(0b00001001) Nombre del Preset: TEST 5 usePresetsBar.js:100 Byte crudo enviado:
8 (0b00001000)

Flags interpretadas por la App: usePresetsBar.js:103 [Empty] -> FALSE (Con
datos) usePresetsBar.js:104 [ReadOnly] -> false usePresetsBar.js:105 [Fav]
-> true usePresetsBar.js:106 [Exists] -> true

Lógica de guardado correcta del lado de la app. Check del lado de la
ESP32 22:09:36.436 -> Flags: empty 0 22:09:36.436 -> read only 0 22:09:36.436 ->
fav 1 22:09:36.436 -> exists 1 22:09:36.436 -> cat 1 lead

La data se pierde en el render

```
Flags interpretadas por la App: usePresetsBar.js:103 [Empty] -> TRUE
(Vacío) usePresetsBar.js:104 [ReadOnly] -> false usePresetsBar.js:105 [Fav]
-> false usePresetsBar.js:106 [Exists] -> true

const updatePreset = (updatedFields) => { if (!setMetadata)
return; setMetadata(prev => { if (!prev) return prev; return prev.map(p => p.id
=== currentPreset ? { ...p, ...updatedFields, isEmpty: false, exists: true } :
p ); }); };
Update preset solo se llama en
```

```
const handleConfirmName = (e) => {
  e.stopPropagation();
  const clean = newName.trim().toUpperCase().substring(0, 16);
  if (!clean) return;
  setPresetModified(true);
  updatePreset({ name: clean });
```



```

    setIsEditing(false);
};

const toggleFav = (e) => {
  e.stopPropagation();
  if (!isConnected || !activePreset) return;
  setPresetModified(true);
  updatePreset({ isFav: !activePreset.isFav });
};

const changeCategory = (catId, categoryName) => {
  if (!isConnected || !activePreset) return;
  setPresetModified(true);
  updatePreset({ catId, category: categoryName });
};
Pero no cuando cambia un parámetro

const handleSave = (e) => {
  e.stopPropagation();
  if (!sendSavePacket || currentPreset === null || isSaving || !isConnected ||
  activePreset?.isReadOnly) return;
  setIsSaving(true);

  const flagsByte = packFlags({ ...activePreset, isEmpty: false, exists:
true });
  sendSavePacket(activePresetName, flagsByte);

  if (setMetadata) {
    setMetadata(prev => prev.map(p =>
      p.id === currentPreset
        ? { ...p, name: activePresetName, isEmpty: false, exists: true }
        : p
    ));
  }
  setPresetModified(false);
  setTimeout(() => setIsSaving(false), 800);
};
DONE!!!!!!

```

/******

SESIÓN 63 IO-Bar Context and persistence

Cambiando estructura child-parent Reorganizando archivos

DeviceLayout Control.layout = [AppLayout, DeviceLayout]; <- brutal.

Reorganizing module grid Done

Tailwind a bit

/******

SESIÓN 64 Setting everything for BDs

CRC32 -> ESP32 implemented Bug in savePreset() DONE Parse Preset check
Preset Current Crc Parse, ok

Pensando en simplificarlo todo pero no.

Crc Check no implementado en Control

Bug Categorías

/*****/

SESIÓN 65 WS Refactors

presetUtils Refactor wsMsgHandle Refactor usePresetUpdate para concurrir

bugs controles no responsivos DONE cat arreglado persistencia arreglada Bug
controles no update DONE Change category bug (again) OK uncaught on isActive in
PresetBar DONE eliminado lastMeta

TO DO Discard (Reload) Snapshot <--- Save on free slot crc32 up and back ->
packet SAVE_MSG + crc Download

/*****/

SESIÓN 66 Snapshot

onParsed if currentPreset.id != newPreset.Id setCurrent snapshot !modified if
reload setCurrent(snapshot);

Debugged midiSendAllCCs fuck it -> handleSelectPreset(snapshot.id); Debugged

TODO Save as Download -> save and Download

/*****/

SESIÓN 67 Erasing Inertia -> Axios

Making app local. Migrando a Axios Laravel API RESTful cors ./vendor/bin/sail
artisan config:publish cors ./vendor/bin/sail artisan config:clear

mail -> mailpit http://localhost:8025 autenticación (Sanctum/JWT),
CORS, bootstrap.js vite.config.js .env

Cualquier tecnología que compile tu frontend en un binario de escritorio
ejecutará la aplicación fuera de un entorno web tradicional (fuera de tu
dominio). Esto significa que siempre chocarás con las restricciones de CORS y la
imposibilidad de usar cookies de sesión, obligándote a usar Tokens.

Abandonar la autenticación basada en cookies (sesiones) para la app de
escritorio y cambiar a Tokens de API (Bearer Tokens) de Sanctum. Cuando el
usuario haga login, el backend debe devolver un token (ej. \$user->
createToken('desktop')->plainTextToken;). Guardar este token (en localStorage o
usando el plugin de Tauri Store) y adjuntarlo en cada petición.

Rehacer remember me y forgot password

/*****/

SESIÓN 68 IO-Cloud Rethink

Local / Login

Hay 3 capas con los presets.

Los presets subidos a la placa que se leen desde metadata (tienen que
sincronizarse mediante el crc32 que devuelve la propia metadata).

La base de datos local: Tiene que señalar qué presets están subidos a la placa (comprueba nombre flags y crc32, crc32 se calcula solo en base a los parámetros) y cuales no.

La base de datos servidor: los presets se podrán cargar desde la base de datos local hacia la de servidor (en modo collab) y a la inversa, descargar presets desde el servidor hasta la base de datos local, independientemente de si están subidos a la placa o no.

Tenemos que simplificar.

Repositorio -> Presets en placa Repositorio -> Ratings User -> presets subidos a la placa (local) -> presets cloud (login) -> visualizar presets BD (login) -> rating -> (login)

```
Schema::create('ratings', function (Blueprint $table) { $table->id(); $table->foreignId('user_id')->constrained()->onDelete('cascade'); $table->foreignId('preset_id')->constrained()->onDelete('cascade'); $table->tinyInteger('score'); // Puntuación $table->unique(['user_id', 'preset_id']); $table->timestamps(); });
```

/*****/

SESIÓN 69 Tailwind pass

New landing page Reworking Breeze components

/*****/

SESIÓN 70 IO-Cloud BD re-think 2

Presets Id (pk) | Id user (fk nullable) | name | fav | cat | crc32 | params (bin 128bytes) | description | Rating (calculado desde Preset rating, nullable)

Ratings Id (pk) | id user (fk) | id preset (fk) | rate unique (id user, id preset)

Al no haber intercambio entre usuarios, usar Id user como nulo para el repositorio general (presets de fábrica) y asignar el Id user para los presets privados de cada user es la solución más limpia y estándar.

Presets id BIGINT UNSIGNED (PK) (Auto-increment)

id_user BIGINT UNSIGNED (FK) (Nullable)

name VARCHAR(16)

fav BOOLEAN (Default: false)

cat TINYINT UNSIGNED

crc32 INT UNSIGNED

params BINARY(128)

desc TEXT (Nullable)

Rating DECIMAL(3,2) (Nullable)

Ratings id BIGINT UNSIGNED (Auto-increment)

id_user BIGINT UNSIGNED (FK)

id_preset BIGINT UNSIGNED (FK)

```

rate          TINYINT UNSIGNED

const Slot = {
    Header: 0, // 2 bytes
    Id:     2,  // 1 byte
    Flags:  3,  // 1 byte
    Name:   4,  // 16 bytes
    Params: 20, // 104 bytes
    Crc:    124 // 4 bytes };

const Flag = {
    Empty:    0,
    ReadOnly: 1,
    Fav:      2,
    Exists:   3,
    Cat: 5 };

```

Los datos del preset viajarán en cadena de texto HEX

/***/**

SESIÓN 71 IO-Cloud BD

Gestionar roles: Admin User Middleware -> EnsureUserIsAdmin.php bootstrap -> app.php -> EnsureUserIsAdmin class Seeders Todo desde DatabaseSeeder -> lanza 20 users con Factory + admin + user (test) FirmwareSeeder PresetSeeder -> Factory RatingSeeder -> Todos los usuarios a todos los presets públicos

```
User::factory()->create([ 'name'      => 'Admin User', 'email'      =>
'admin@a.com', 'password' => Hash::make('12345678'), 'is_admin' => true, ]);
```

```
// Usuario Normal Fijo User::factory()->create([ 'name'      => 'Regular
User', 'email'      => 'user@u.com', 'password' => Hash::make('12345678'), ]);
```

SEED -> Debugging ./vendor/bin/sail artisan migrate:fresh --seed

Dropping all tables 421.25ms DONE

INFO Preparing database.

Creating migration table 65.42ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table 265.09ms

DONE 0001_01_01_000001_create_cache_table 166.85ms

DONE 0001_01_01_000002_create_jobs_table 255.74ms

DONE 2026_04_01_000000_create_firmware_tables 93.85ms

DONE 2026_05_30_000000_create_presets_tables 215.38ms

DONE 2026_05_30_000001_create_ratings_tables 384.30ms DONE

INFO Seeding database.

```
Database\Seeders\FirmwareSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\FirmwareSeeder ..... 59 ms DONE

Database\Seeders\PresetSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\PresetSeeder ..... 295 ms DONE

Database\Seeders\RatingSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\RatingSeeder ..... 6,562 ms DONE
```

Funcionando wow.

Aplicando ratings DONE

/***/**

SESIÓN 72 IO-Cloud Frontend

PrivateRepo PublicRepo RepoWrapper

usePrivateRepo usePublicRepo

Funciones add / delete done

A bit of tailwind

/***/**

SESIÓN 73 Path Reorganizing Presets bar to IO-Cloud

Reorganizando paths Device layout ahora recibe Presets Bar

SHARED @/Features/Device/Shared/components/Icons.jsx @/Features/Device/Shared/
components/WsConnection.jsx @/Features/Device/Shared/components/StatusBar.jsx @/
Features/Device/Shared/components/VirtualKeyboard.jsx @/Features/Device/
Control/components/PresetsBar.jsx @/Features/Device/Control/components/
PresetLine.jsx

@/Features/Device/Shared/hooks/useWebSocket.js @/Features/Device/Shared/hooks/
useMidi.js @/Features/Device/Shared/hooks/useVirtualKeyboard.js @/Features/
Device/Shared/hooks/usePresetUpdate.js @/Features/Device/Control/hooks/
usePresetsBar.js

@/Features/Device/Shared/context/WsContext.jsx

@/Features/Device/Shared/utils/midiCC.js @/Features/Device/Shared/utils/
presetUtils.js @/Features/Device/Shared/utils/wsMsgHandle.js

/***/**

SESIÓN 74 IO-Cloud Inter Modal from Control

Cosmetics

Al cambiar de pestaña de IO-Control a IO-Cloud What do you want?

- Discard Changes
- Save Preset
- Cancel
-

Promocionar Context? -> nope prop drilling

@/Features/Device/Shared/components/NavGuardModal.jsx

/*****/

SESIÓN 75 IO-Cloud Sync

Device -> Private Repo

Sync y Sync All Comportamiento: Al cargar IO-Cloud: Recuperar metadata Checkear name, cat, fav, y crc Si coinciden sync ok junto con los presets listados desde BD tienen que aparecer los rescatados de metadata con distinción visual (gris oscuro)

Sync

El botón SYNC Se activará cuando haya discrepancia entre la BD (privada) y la metadata

El botón de SYNC ALL tiene que recuperar el nombre y crc de metadata contrastar con los nombres y crc de privateRepo

Private Repo -> Public Repo Qué pasa si un preset se llama igual pero han cambiado los params?

Qué pasa si un preset se llama distinto pero el crc es el mismo? Política de duplicados?

Entonces, lo que hace ese botón sync es: El preset necesita preparar los datos para el binario así: Los dos bytes del header no cambian "IO" el ID tiene que irse a 255 automáticamente (hay 128 slots en la esp32) 255 será nuestro código para después reubicarlo cuando queramos diseñar el camino de vuelta Los flags tienen que quedar así: Empty 0 ReadOnly 0 (esto bloquea el borrado en la placa) Fav -> fav Exists (significa si existe en la placa) se pone a 0 Cat -> Cat Empaqueta los flags para seguir con el resto de bytes: Name serán los 16 bytes del nombre Params -> params Crc -> crc (se calcula dentro de la placa)

Empaquetar el binario de 128 bits. Después preparamos los campos para la base de datos

Empaquetar el binario de 128 bits

Comprobaciones en merge (automatizado):

si se modifica un preset tenemos las opciones de discard o de save. Discard no hace nada, Save tiene una maquina de estados a) Si salvamos con nombre nuevo y crc nuevo, asumimos que es un preset nuevo, guardamos en bd como nuevo preset y no borramos la anterior copia en el repositorio privado. b) Si salvamos con nombre antiguo actualizamos (sobrescribimos) en la base de datos (si ha cambiado crc, fav cat, etc) c) Nombre nuevo mismo crc sobrescribimos con distinto nombre.

¿Mismo CRC? SÍ → Actualizar (PATCH) el registro existente con name/fav/cat nuevos [casos b y c] NO → Crear (POST) nuevo registro [caso a]

Exponer afterSave DONE

TO DO Hot Load Sync All

/*****/

SESIÓN 76 IO-Cloud Sync All

Hay un problema, la forma rápida que se me ocurre de hacer esto es hacer loads uno detrás de otro de todos los presets que necesiten sincro, bloquear la pantalla con un please wait, esperar a que acabe y volver al preset en el que estábamos inicialmente

PrivateRepo -> Syncing

TODO

Close all notes at ws connection V-keyboard off por defecto en io-Cloud Duplicados entre personal y Cloud Política Guardado Cloud -> Personal ✓ Política Guardado Personal-> Device ✓ Device Delete ✓ Load ✓ Guardar en empty (si no hay empty -> abortar) ✓ App -> Device Load protocol Ratings Cloud Sorting Admin Dashboard Firmware Wifi y OTA Firmware Select OTA Serial Protocolo first boot About Forgot Password Remember me Cosmetics

/*****/

SESIÓN 77 Delete Save retouch and minor bugs

Bug metadata not updated at save / delete DONE

Comparar snapshot en modified DONE Snapshot no tiene byte de flags Si un preset se ha modificado pero ha vuelto al estado inicial no puede salvarse DONE

Implementando confirmación Save DONE Implementando Delete en ESP32 Done

Exportando modal a componente DONE Implementando Delete DONE DeleteModal DONE

ReadOnly DONE Icon DONE

/*****/

SESIÓN 78 Load, Empty counter, bugs

Bug copia a BD en Delete DONE Free Slots DONE Chunk load DONE idHelper

Load Guardar en empty (si no hay empty -> abortar)

Bug en fav (Laravel) DONE Dos favs distintos, en los presets privados fav es lo mismo que en los presets subidos a la placa, en public, los presets favoritos son información privada de cada user <

Eliminando fav de Globals DONE

Upload button DONE isParsed DONE

void handleUpload(Ws::session_t *sess, uint8_t *buf, size_t len) Check flags and everything

Load tiene que pasar a !isActive si el preset ya está subido

No estamos salvando en la esp32 DONE Crc error en la esp32 DONE

Bug Axios 500 \$id_user = \$preset->id_user; DONE

Política duplicados Personal Repository -> Device | RENAME -> DONE Checkear con todos los nombres subidos en la placa. DONE

Bug CRC -> Delete DONE 19:32:05.615 -> FS NVS Loading Current Preset critical error: Crc Error. Exiting

BUG Política Guardado Personal-> Device

/*****/

SESIÓN 79 Duplicates Pesonal -> Device

la arquitectura actual confía ciegamente en el CRC como identificador único absoluto. Al duplicar un preset en la ESP32, el contenido binario es idéntico, lo que significa que el CRC es idéntico. Esto rompe tu lógica en dos puntos críticos:

En la subida (uploadPreset): El código busca si ya existe ese CRC en la nube (cloudData.find(...)). Como el duplicado tiene el mismo CRC que el original, la app interpreta que es el mismo archivo y ejecuta un PUT (actualizar) en lugar de un POST (crear uno nuevo).

En la interfaz (mergePresets): Al usar un Set basado en el CRC (matchedCrcs), el segundo preset del dispositivo (el duplicado) se descarta o se solapa en el mapeo porque la UI asume una relación 1:1 entre CRC de la nube y CRC del dispositivo.

Buscar por CRC y por nombre Nombre + CRC -> PK compuesta Haría que al renombrar se cree un preset nuevo en la base de datos SIEMPRE

¿Qué pasa si el usuario no renombra el preset del Slot 5, sino que lo sobrescribe por completo en la ESP32 con un preset totalmente distinto (por ejemplo, cargando un preset de fábrica)?

El CRC se genera exclusivamente sobre los parámetros

Identidad en el dispositivo: Un preset en el hardware ya no es solo su CRC, es su Slot ID. El Slot 4 y el Slot 5 son entidades distintas para la interfaz, aunque tengan idénticos parámetros.

Emparejamiento inteligente: Al recorrer cloudData, en lugar de buscar el primer match por CRC y marcarlo como procesado en un Set global, puedes cruzar los datos de forma más fina.

Desambiguación por Nombre: Si el Slot 4 y el Slot 5 tienen el mismo CRC (mismos parámetros), pero el Slot 5 tiene un nombre diferente (el duplicado modificado por el modal), la app sabrá con total precisión que el Slot 5 no está en la nube (inCloud: false) y ofrecerá el botón [SYNC] solo para él.

--> Modificar la función mergePresets para que el emparejamiento consuma los slots uno a uno analizando la combinación de CRC y Nombre, en lugar de usar el filtrado por Set

--> Modificar uploadPreset también.

BUG delete: Race condition está desincronizado, los valores que se guardan son los del preset antes de pasar a empty

```
const handleDelete = (presetId) => { setIsSaving(true); updateData({ isEmpty: true }); <----- sendDeletePacket(ws.send, presetId); setShowDeleteModal(false); };
```

DONE

/*****/

SESIÓN 80 All Cloud protocol implemented

Check contra private d distinto CRC - distinto nombre -> ADD 1 mismo CRC - mismo nombre deshabilitamos ADD 2 distinto CRC - mismo nombre habilitamos ADD y al click lanzamos modal 3 mismo CRC - distinto nombre habilitamos ADD también (se permite duplicar en este caso)

Modal solo permitirá sobrecribir. overwrite / cancel

Flujo: Public -> Private -> Device Si se modifica en device se modifica en private

Caso default -> OK Caso 1 -> mismo CRC - mismo nombre OK Caso 2 -> distinto CRC - mismo nombre: el preset se reescribirá en PRIVATE, por lo tanto el crc quedará desincronizado con DEVICE. En private tendremos dos presets con el mismo nombre y distinto crc. Esto es un problema. Caso 3 -> mismo CRC - distinto nombre. Asumimos que se permite duplicar?

Puentear private y en vez de hacer add hacemos load. Subimos directamente a la placa y usamos el mismo protocolo de private <-> device con public <-> device

Public -> Device -> Private Nos soluciona un problema que teníamos. Si estamos en local, sin loggear (cosa que es posible) se pueden descargar los presets a la placa. Si después queremos loggear, esos presets aparecerán para Sync.

Refactor: Unificar usePrivateRepo y usePublicRepo DONE Unificar PrivateRepo y PublicRepo DONE

Rework: Rename desde preset Bar -> no se pone en modified cuando debe -> snapshot en callback DONE -> Política de nombres rompe el flujo en las BDS

Preset Bar ahora tiene modal para Rename NavGuard en Load también

/*****/

SESIÓN 81 IO-Cloud Refinement and Cosmetics

✓ Close all notes at ws connection ✓ V-keyboard off por defecto en io-Cloud ✓ Duplicados entre personal y Cloud ✓ Política Guardado Cloud -> Personal ✓ Política Guardado Personal-> Device ✓ Device Delete ✓ Load ✓ Guardar en empty (si no hay empty -> abortar) ✓ App -> Device Load protocol ✓ Ratings Cloud ✓ Sorting ✓ Admin Repository ✓ Admin Firmware ✓ Firmware Serial ✓ Firmware Wifi ✓ About ✓ Footer (license) ✓ Forgot Password ✓ Remember me

Selected Preset highlight DONE Reimplementing and redefining arrow color politics DONE

/*****/

SESIÓN 82 IO-Cloud Implementing sorting

- Name
- Device Loaded First, private Second (In Device)
- Favs
- Category
- Rating

Private: [Name] [Loaded] [Cat] [Fav] Public: [Name] [Loaded] [Cat] [Rate]

/*****/

SESIÓN 83 IO-Cloud BD Implementing stars

Conectando a BD Override has_voted backend destroy backend Botón [x]
delete Stars prevalence: Si el usuario ha votado, su voto prevalece sobre el
otro Nuevo sort en rate DONE DONE

Cosmetics

/*****/

SESIÓN 84 IO-Cloud BD Roles I

Modo Local / Sin loguear:** El estado user es null. Usuario Regular: user existe
y user.is_admin es false. Administrador: user existe y user.is_admin es true.

AuthContext app.jsx refactor Local -> deshabilitar llamadas a la base de datos.
DONE Admin -> Publish

Minor bug -> New ratings DONE BIG Bug -> metadata parse Localizado DESPUÉS DEL
PRIMER ARRANQUE 13:24:29.291 -> DEBUG Meta (21 bytes): 28 43 48 41 52 49 4F 54
53 20 4F 46 20 46 49 52 45 DC 62 4C DA

13:24:56.478 -> DEBUG Meta (21 bytes): 28 43 48 41 52 49 4F 54 53 20 4F 46 20 46
49 00 45 DC 62 4C DA

Arreglado en esp32 con mutex DONE

Bug en LFO (TODO)

/*****/

SESIÓN 85 IO-Firmware Roles II

Formulario de Carga Cosmetics Controllers Models etc. Subir archivo Minor bugs
in bootstrap app.php TODO Autorefresh

/*****/

SESIÓN 86 IO-Firmware Wifi

Scope of Device -> Firmware Deactivating Virtual keyboard in Firmware

Flujo-> -> ask for wifi. Botón introducir wifi -> Op code wifi -> Levanta
protocolo de petición ESP32 Wifi Rework DONE Wifi console implementation Not
showing bin DONE State Machine DONE NVS DONE BUG WS DONE Erase DONE

```
export const WifiStates = { NEW_WIFI_SKIP:      0x00, NEW_WIFI_START:
0x01, WAITING_FOR_SSID:    0x02, WAITING_FOR_PASS:    0x03, NEW_WIFI_TRY:
0x04, NEW_WIFI_FAIL:      0x05, NEW_WIFI_CANCEL:      0x06, ERASE_CREDENTIALS:
0x07, };
```

Tapar contraseña DONE Bug masking: DONE

/*****/

SESIÓN 87 Design and logos

About logos

<https://www.svgrepo.com/>

IO logo draft IO logo svg ico IO-8 logo svg

<https://favicon.io/favicon-converter/>

/*****/

SESIÓN 88 Fixing Auth

CORS Sanctum Tailwind Traduciendo Profile DONE Delete account DONE Remember me

-> .ENV -> SESSION_EXPIRE_ON_CLOSE=true DONE

/*****/

SESIÓN 89 Footer + About

Footer DONE About

Icons Text

La familia de instrumentos IO y, en consecuencia, esta App nació de una viaje personal a través del sonido, la música y la tecnología. El ánimo, casi la necesidad, de llegar a lo profundo de las cosas abrió dos puertas. La primera: los microcontroladores, la segunda: la síntesis sustractiva.

La razón de este proyecto es cruzar los límites establecidos sobre lo que se puede hacer. Hacer esa ruptura asequible. Enlazar el conocimiento con el juego y crear herramientas para acercar la síntesis digital a todas las personas a las que pueda interesarle.

Usa IO, graba, disfruta y, si quieres, compártelo.

The IO family of instruments and, consequently, this App were born from a personal journey through sound, music, and technology. The desire –almost the need– to get to the core of things opened two doors. The first: microcontrollers; the second: subtractive synthesis.

The purpose of this project is to push the established boundaries of what can be done. To make that breakthrough accessible. To bridge knowledge with play and create tools that bring digital synthesis closer to anyone who might be interested.

Use IO, record, enjoy, and, if you want, share it.

/*****/

SESIÓN 90 Tailwind Aria Accesibility I

Accesibilidad (Ally) Accesibilidad: Focus, show tooltips, Nav DONE StatusBar flex properties WsConnection Done Presets bar TO DO modules

min-[520px]:flex-row

/*****/

SESIÓN 91 Tailwind Aria Accesibility II

IO-cloud DONE Stars Private list Public list Sync All button

whitespace-nowrap

About Done Profile DONE Firmware DONE

/*****/

SESIÓN 92 Tailwind Aria Accesibility III

Role y Aria revision

App Landing Firmware About Edit UpdateProfileInformationForm UpdatePasswordForm
DeleteUserForm VerifyEmail ResetPassword RegisterForm LoginForm ForgotPassword A
ppLayout Virtual

Keyboard StatusBar RenameModal PresetsBar PresetLine DeleteModal UploadFirmware
SerialMonitor FlashFirmare IoSlider IoSelector IoKnob IoButton IoBend UploadPres
etModal Stars RepoWrapper Repo PublishModal Modal

Eliminando issues

iiiiiiiiiii;DONE!!!!!!!!!!!!!!!

/*****/

SESIÓN 93 Tauri second build

usb-serial integration

src-tauri: cargo add tauri-plugin-serialplugin npm install tauri-plugin-
serialplugin-api

Enfoque híbrido

gusfernandez@D0-37-45-6B-91-B9 IO-Manager % cd src-tauri gusfernandez@D0-37-45-
6B-91-B9 src-tauri % cargo add tauri-plugin-serialplugin Updating crates.io
index Adding tauri-plugin-serialplugin v2.22.0 to dependencies Updating
crates.io index Locking 9 packages to latest compatible versions Adding io-kit-
sys v0.4.1 Adding libudev v0.3.0 Adding libudev-sys v0.1.4 Adding mach2
v0.4.3 Adding nix v0.26.4 Adding serialport v4.9.0 Adding tauri-plugin-
serialplugin v2.22.0 Adding unescaper v0.1.8 Adding windows-sys v0.52.0

npm install tauri-plugin-serialplugin-api added 1 package, and audited 207
packages in 3s 50 packages are looking for funding run npm fund for details 1
moderate severity vulnerability To address all issues, run: npm audit fix Run
npm audit for details. gusfernandez@D0-37-45-6B-91-B9 IO-Manager % npm audit
fix changed 1 package, and audited 207 packages in 2s 50 packages are looking
for funding run npm fund for details found 0 vulnerabilities

Añadiendo librería a

```
src/lib.rs .plugin(tauri_plugin_serialplugin::init()  
) capabilities/default.json "permissions":  
[ "core:default", "serialplugin:default" ]
```

```
TO DO Reimplementar rama serial en tauri
Icons npx tauri icon icons/IO-icon.png DONE
cargo clear recompiling
```

/*****/

SESIÓN 94 Tauri Release test

```
"frontendDist": "../dist/", npx tauri build DONE HINT -> Código acabado!
```

/*****/

SESIÓN 95 PHP documentation Scribe

<https://scribe.knuckles.wtf/laravel#installation>

<https://www.npmjs.com/package/react-docgen>

```
npx react-doc-generator src/components -o COMPONENTES.md
```

```
./vendor/bin/sail composer require --dev knuckleswtf/scribe ./vendor/bin/sail
artisan scribe:generate ./vendor/bin/sail artisan vendor:publish --
provider="Knuckles\Scribe\ScribeServiceProvider" -> static
```

```
http://localhost/docs <--- PHP
```

/*****/

SESIÓN 96 JS documentation

Js documentación JSDoc configuración

```
npm install --save-dev jsdoc
```

```
{ "source": { "include": ["resources/js"], "includePattern": "\.(js|jsx)
$" }, "opts": { "recurse": true, "destination": "../public/docs-js" } }
```

```
npx jsdoc -c jsdoc.config.json <--- npm install --save-dev clean-jsdoc-theme npm
audit fix npm audit fix --force npm uninstall clean-jsdoc-theme npm install --
save-dev docdash npm uninstall docdash npx typedoc --options typedoc.json npx
jsdoc -c jsdoc.config.json
```

DONE

/*****/

SESIÓN 97 Diagrams

```
npx depcruise --config .dependency-cruiser.cjs --include-only "^resources/js" --
output-type archi resources/js | dot -T svg > graph.svg npx depcruise --
config .dependency-cruiser.cjs --include-only "^resources/js" --exclude
"^resources/js/Components|^resources/js/bootstrap" --output-type mermaid
resources/js > graphs/architecture.mmd && npx mmdc -i graphs/architecture.mmd -o
graphs/architecture.svg npx depcruise --config .dependency-cruiser.cjs --
include-only "^resources/js/Features/Device/Shared" --output-type mermaid
resources/js/Features/Device/Shared > graphs/shared.mmd && npx mmdc -i
graphs/shared.mmd -o graphs/shared.svg npx depcruise --config .dependency-
cruiser.cjs --include-only "^resources/js/Features/Device/Firmware" --output-
```

```

type mermaid resources/js/Features/Device/Firmware > graphs/firmware.mmd && npx
mmdc -i graphs/firmware.mmd -o graphs/firmware.svg
npx depcruise --config .dependency-cruiser.cjs --include-only
"^resources/js/Features/Device/Cloud" --output-type mermaid
resources/js/Features/Device/Cloud > graphs/cloud.mmd && npx mmdc -i
graphs/cloud.mmd -o graphs/cloud.svg
npx depcruise --config .dependency-cruiser.cjs --include-only
"^resources/js/Features/Device/Control/components/(modules|ui)" --output-type
mermaid resources/js/Features/Device/Control > graphs/control-modules-ui.mmd &&
npx mmdc -i graphs/control-modules-ui.mmd -o graphs/control-modules-ui.svg npx
depcruise --config .dependency-cruiser.cjs --include-only "^resources/js" --
exclude "^resources/js/Components|^resources/js/bootstrap" --output-type mermaid
resources/js > graphs/overview.mmd && npx mmdc -i graphs/overview.mmd -o
graphs/overview.svg

./vendor/bin/sail exec mysql mysqldump --no-data --no-tablespaces -u sail
-ppassword laravel > ./schema.sql

```

Language	files	blank	comment	code
JSX	64	607	1131	4104
JavaScript	19	424	583	1918
Text	1	21	0	117
SUM:	84	1052	1714	6139

/*****/

SESIÓN 98 Memoria y maquetaciones

/*****/

SESIÓN 99 Memoria y maquetaciones

Diseño

<https://es.wikipedia.org/wiki/Suprematismo>

<https://medium.com/@bhaktirathod90/how-retro-futurism-shapes-modern-design-d9a65366cd98>

<https://es.pinterest.com/ideas/minimal-techno/939183652201/>

<https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/CassetteFuturism>

https://aesthetics.fandom.com/wiki/Cassette_Futurism

<https://eyeondesign.aiga.org/from-ignored-ubiquity-to-design-classic-the-art-of-blank-vhs-tape/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Minimal_techno

<https://zarmatype.com/the-power-of-fonts-in-retro-futurism-combining-vintage-aesthetics-with-modern-design/>

<https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-constructivism-brought-russian-revolution-art>

<https://www.dximagazine.com/2018/06/08/ernst-keller-pionero-del-estilo-suizo/>

<https://www.laimprentacg.com/ernst-keller-estilo-suizo/>

<https://99designs.com/blog/design-history-movements/memphis-design/>

<https://hommes.studio/journal/what-is-memphis-design-style/>

<https://www.aesdes.org/2024/01/24/atompunk/>

<http://www.cobaltjade.com/2021/03/atompunk/>

<https://aesthetics.fandom.com/wiki/Atompunk>

https://aesthetics.fandom.com/wiki/Raygun_Gothic

<https://www.hispasonic.com/productos/roland-jupiter-8/20026>

/***/**

SESIÓN 100 Memoria y maquetaciones

presentación

anexos

enlaces